

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

মানসিক দক্ষতা

যান্ত্রিক দক্ষতা (Mechanical Reasoning)

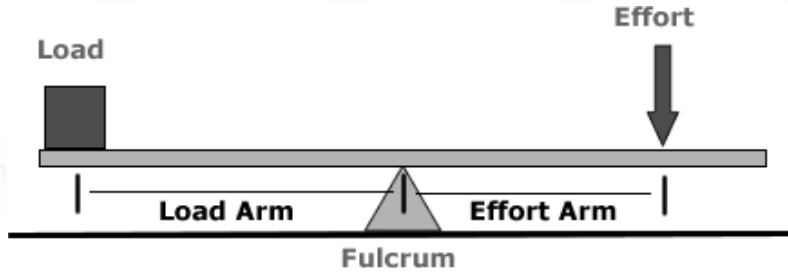
সূচিপত্র

১. লিভার (Lever).....	2
২. কপিকল (Pulley).....	6
৩. গিয়ার (Gear).....	9
৪. স্প্রিং (Spring).....	13
৫. যন্ত্রপাতি (Tools).....	14
৬. প্রাথমিক বৈদ্যুতিক ধারণা (Basic Electrical Concepts).....	17

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর বাস্তবধর্মী সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা যাচাই করার লক্ষ্যে যান্ত্রিক দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশ্নের গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়ের মাধ্যমে প্রার্থীর যন্ত্রের কার্যপ্রণালি বোঝার ক্ষমতা, যান্ত্রিক যুক্তি প্রয়োগের দক্ষতা এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য মূল্যায়ন করা হয়। সঠিকভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করলে এই অংশ থেকে তুলনামূলকভাবে সহজে ভালো নম্বর অর্জন করা সম্ভব। ফলে বিসিএসসহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষায় মানসিক দক্ষতার এই অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

১. লিভার (Lever)

লিভার হলো একটি সরল যন্ত্র যা একটি নির্দিষ্ট আলস্ব বা ফালক্রামে (Fulcrum) ভর করে অথবা চারপাশে ঘুরে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং ছোট বল প্রয়োগ করে ভারী বস্তু তুলতে বা ঘোরাতে সাহায্য করে।



❖ লিভারের উপাদানসমূহ:

- (i) আলস্ব (Fulcrum) – যে বস্তুর উপর ভর করে লিভার ঘোরে বা টিকে থাকে।
- (ii) ভার (Load) – যে বস্তুকে উত্তোলন বা স্থানান্তর করতে হয়।
- (iii) বল (Effort) – ভার উত্তোলন করতে যে বল প্রয়োগ করতে হয়।
- (iv) বলবাহ (Effort Arm) – বল যে বিন্দুতে প্রযুক্ত হয় সে বিন্দু থেকে আলস্ব পর্যন্ত দূরত্ব।
- (v) ভারবাহ (Load Arm) – ভার থেকে আলস্ব পর্যন্ত দূরত্ব।

❖ লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical Advantage, MA)

লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বলতে বোঝায় কোনো লিভারের মাধ্যমে আমরা যে বল প্রয়োগ করি, তার তুলনায় লোড বা ভারের উপর কার্যকর বল কতগুণ বেশি হয়েছে।

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical Advantage)} = \frac{\text{ভার (load)}}{\text{বল (effort)}}$$

- ✓ $MA > 1$ অর্থাৎ যান্ত্রিক সুবিধা ১ এর বেশি হলে লিভার ব্যবহার করে আমরা কম বল প্রয়োগ করে বেশি ভার তুলতে পারি। অর্থাৎ বল (Effort) ভারের (Load) চেয়ে ছোট হয়। এ অবস্থায় লিভার আমাদের বল বাড়িয়ে দেয়, যদিও এর জন্য আমাদের তুলনামূলক বেশি দূরত্বে বল প্রয়োগ করতে হয়। যেমন, যদি $MA = 4$ হয়, তাহলে ১০০ নিউটন ওজন তুলতে আমাদের মাত্র ২৫ নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে।
- ✓ $MA = 1$ অর্থাৎ যান্ত্রিক সুবিধা ১ এর সমান হলে লিভার এখানে শুধু দিক পরিবর্তনের সুবিধা দেয়, বাড়তি বল বা গতির সুবিধা দেয় না।
- ✓ $MA < 1$ অর্থাৎ যান্ত্রিক সুবিধা ১ এর কম হলে আমাদের বেশি বল প্রয়োগ করতে হয়, তবে এর বিনিময়ে গতি ও চলার পথের সুবিধা পাওয়া যায়।

❖ সূত্র:

$$(i) \text{ Effort} \times \text{Effort Arm} = \text{Load} \times \text{Load Arm}$$

এখানে,

- Effort Arm = Fulcrum থেকে Effort এর দূরত্ব।
- Load Arm = Fulcrum থেকে Load এর দূরত্ব।

(ii) $W_1 \times L_1 = W_2 \times L_2$

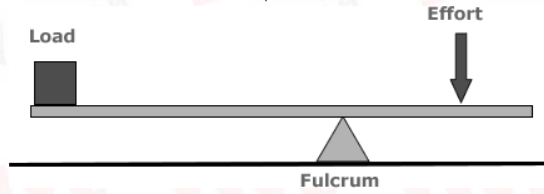
- L_1 = বামদিকের বস্তুর ওজন বিন্দু থেকে আলস্ব বিন্দুর দূরত্ব।
- W_1 = বামদিকের বস্তুর ওজন।
- L_2 = ডানদিকের বস্তুর ওজন বিন্দু থেকে আলস্ব বিন্দুর দূরত্ব।
- W_2 = ডানদিকের বস্তুর ওজন।

✿ লিভারের শ্রেণিবিন্যাস (Types of Lever):

Fulcrum, Load ও Effort-এর অবস্থান অনুসারে লিভারকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

(i) প্রথম শ্রেণির লিভার (First-Class Lever):

প্রথম শ্রেণির লিভারে আলস্বটি (fulcrum) বল (effort) ও ভারের (load) মাঝে অবস্থান করে। এই ধরনের লিভারে বলের দিকের বিপরীত দিকে লোড সরে যায়। অর্থাৎ, যখন বল নিচের দিকে প্রয়োগ করা হয়, লোড উপরের দিকে ওঠে। এছাড়াও, প্রথম শ্রেণির লিভারে বলবাহুর (effort arm) দৈর্ঘ্য ভারবাহুর (load arm) চেয়ে বেশি, সমান বা কম হতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে লিভারটি যান্ত্রিক সুবিধা প্রদান করে।



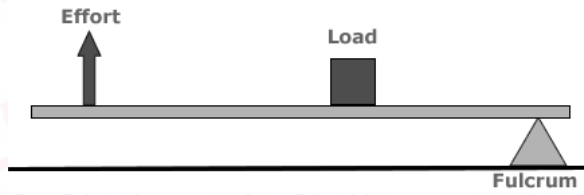
✓ ক্রম: Effort — Fulcrum — Load

✓ যান্ত্রিক সুবিধা: প্রথম শ্রেণির লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা ১ এর বেশি, ১ এর কম বা ১ এর সমান তিনটিই হতে পারে।

✓ উদাহরণ: কাঁচি, দোলনা ইত্যাদি।

(ii) দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার (Second-Class Lever):

দ্বিতীয় শ্রেণির লিভারে ভার (load) বল (effort) ও আলস্বের (fulcrum) মাঝে অবস্থান করে। এই ধরনের লিভারে বল এবং ভার একই দিকে সরে যায়। এখানে বলবাহুটি আলস্ব পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং তা সবসময় লোডবাহুর চেয়ে বড় হয়। ফলে তুলনামূলকভাবে কম শক্তি প্রয়োগে ভারী বস্তু তোলা সম্ভব হয়।



✓ ক্রম: Fulcrum — Load — Effort

✓ যান্ত্রিক সুবিধা: দ্বিতীয় শ্রেণির লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা সর্বদা ১ এর বেশি।

✓ উদাহরণ: রিক্সার প্যাডেল, পানির বালতি তোলার হ্যান্ডেল ইত্যাদি।

(iii) তৃতীয় শ্রেণির লিভার (Third-Class Lever):

তৃতীয় শ্রেণির লিভারে বল (effort) থাকে ভার (load) ও আলস্বের (fulcrum) মাঝে। এই ক্ষেত্রে বল ও ভার একই দিকে সরে। এই লিভারে ভারবাহু সবসময় বলবাহুর চেয়ে বড় হয় এবং আলস্ব পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ফলে এই শ্রেণির লিভার গতি বাড়াতে সহায়তা করে, যদিও এতে তুলনামূলক বেশি বল লাগে।



✓ **ক্রম:** Fulcrum — Effort — Load

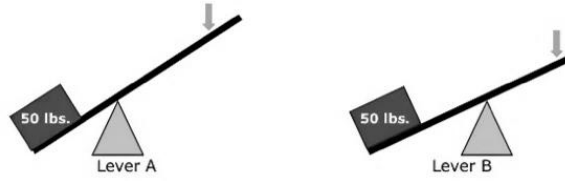
✓ **যান্ত্রিক সুবিধা:** তৃতীয় শ্রেণির লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা সর্বদা ১ এর কম।

✓ **উদাহরণ:** চিমটা, মাছ ধরার ছিপ, মানুষের বাহু ইত্যাদি।

📖 **লিভার (Lever) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:**

- লিভারের কার্যকারিতা নির্ভর করে আলস্য (Fulcrum), ভার (Load) এবং বলের (Effort) আপেক্ষিক অবস্থানের উপর।
- লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা হলো ভার এবং বলের অনুপাত।
- Effort arm যত বড় হবে, তত কম Effort লাগবে। (এটি যান্ত্রিক সুবিধা অর্জনের মূল কৌশল।)
- লিভারের সাহায্যে বলের দিক ও মান উভয়ই পরিবর্তন করা যায়।
- যান্ত্রিক দক্ষতা বাড়াতে লিভারের ডিজাইন বা বাহুর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করা যায়।
- তৃতীয় শ্রেণির লিভারে গতি বেশি পাওয়া গেলেও বল তুলনামূলক বেশি লাগে।
- লিভারের কার্যকারিতা (efficiency) নির্ভর করে ঘর্ষণ (friction) ও উপকরণের ওপর।
- লিভার ব্যবহারে শক্তি সঞ্চয়ের পাশাপাশি কাজের সময়ও কম লাগে।
- প্রাচীন মিশরে পিরামিড নির্মাণের সময় বিশাল পাথর সরাতে লিভারের ব্যবহার হতো।

১. ৫০ পাউন্ড ওজনের বস্তুটিকে উপরে তুলতে নিম্নোক্ত কোন লিভারের চিহ্নিত স্থানে কম বলপ্রয়োগ করতে হবে?



ক. A

খ. B

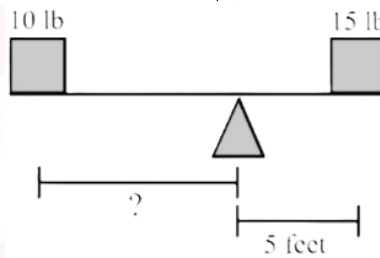
গ. নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

ঘ. উভয়টিতে একই বল প্রয়োগ করতে হবে।

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: বলবাহু (Effort arm) যত বড় হবে, একই ভার উত্তোলন করতে তত কম বল (Effort) লাগবে। এক্ষেত্রে, A লিভারের চিহ্নিত স্থানে কম বলপ্রয়োগ করতে হবে।

২. লিভারে ভারসাম্য ঠিক রাখতে প্রদত্তবোধক চিহ্নিত স্থানের দূরত্ব কত হওয়া প্রয়োজন?



ক. ৫

খ. ৬

গ. ৭.৫

ঘ. ৮.৫

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

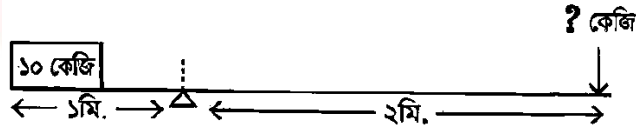
$$W_1 \times L_1 = W_2 \times L_2$$

$$\text{or, } 10 \times L_1 = 15 \times 5$$

$$\text{or, } L_1 = \frac{75}{10}$$

$$\therefore L_1 = 7.5$$

৩. ভারসাম্য রক্ষা করতে নির্দেশিত স্থানে কত কেজি ওজন প্রয়োজন? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]



ক. ৫ কেজি

খ. ৭.৫ কেজি

গ. ১০ কেজি

ঘ. ১২ কেজি

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

$$W_1 \times L_1 = W_2 \times L_2$$

$$\text{বা, } 10 \times 1 = W_2 \times 2$$

$$\text{বা, } W_2 = \frac{10 \times 1}{2}$$

$$\therefore W_2 = 5$$

৪. ভারসাম্য রক্ষা করতে নির্দেশিত স্থানে কত কেজি ওজন রাখতে হবে? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]



ক. ১২০ কেজি

খ. ১৪০ কেজি

গ. ১৬০ কেজি

ঘ. ৮০ কেজি

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

$$W_1 \times L_1 = W_2 \times L_2$$

$$\text{বা, } 100 \times 7 = W_2 \times 5$$

$$\text{বা, } W_2 = \frac{100 \times 7}{5}$$

$$\therefore W_2 = 140$$

৫. ভারসাম্য রক্ষা করতে নিচের চিত্রের বামদিকে কত কেজি ওজন রাখতে হবে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]



ক. ৪ কেজি

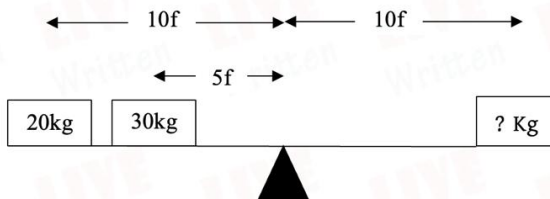
খ. ৬ কেজি

গ. ৮ কেজি

ঘ. ১০ কেজি

উত্তর: খ

৬. ভারসাম্য রক্ষা করতে নিচের চিত্রের ডানদিকে কত কেজি ওজন রাখতে হবে?



ক. 25kg

খ. 35kg

গ. 40kg

ঘ. 45kg

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

$$W_1 \times L_1 = W_2 \times L_2$$

$$\text{বা, } (30 \times 5) + (20 \times 10) = W_2 \times 10$$

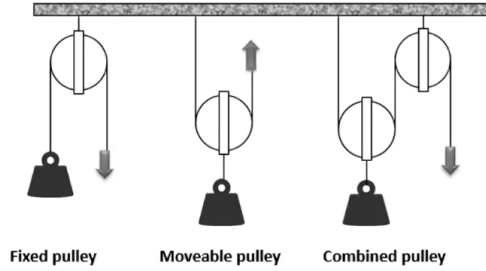
$$\text{বা, } W_2 \times 10 = (30 \times 5) + (20 \times 10)$$

$$\text{বা, } W_2 = \frac{150 + 200}{10}$$

$$\therefore W_2 = 35$$

২. কপিকল (Pulley)

কপিকল হলো এক প্রকার সরল যন্ত্র যা দড়ি ও চাকতির মাধ্যমে ভার উত্তোলনে ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে তুলনামূলক কম বল প্রয়োগ করে বেশি ভার তোলা যায় অথবা প্রয়োগকৃত বলের দিক পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। তাই কপিকল প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বহুল ব্যবহৃত একটি যন্ত্র হিসেবে পরিচিত। বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণত কপিকলের যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical Advantage), বেগ অনুপাত (Velocity Ratio) এবং যান্ত্রিক দক্ষতা (Efficiency) সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো বেশি আসে।



কপিকলের প্রকারভেদ

কপিকল প্রধানত তিন প্রকার:

(i) **স্থির কপিকল (Fixed Pulley):** যে কপিকলে চাকতি একটি স্থির অক্ষের চারপাশে ঘোরে, তাকে স্থির কপিকল বলে। স্থির কপিকলে, দড়ির এক প্রান্তে ভার এবং অন্য প্রান্তে বল প্রয়োগ করা হয়। এটি শুধুমাত্র বলের দিক পরিবর্তন করে।

- ✓ এটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির থাকে এবং শুধুমাত্র বলের দিক পরিবর্তন করে।
- ✓ যান্ত্রিক সুবিধা (MA) = 1, কারণ এটি শক্তি কমায় না, শুধু দিক পরিবর্তন করে।
- ✓ উদাহরণ: পতাকা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত কপিকল।

(ii) **চলমান কপিকল (Movable Pulley):** যে কপিকল ভারের সাথে ওঠানামা করে, তাকে চলমান কপিকল বলে। চলমান কপিকলে, ভার দড়ির সাথে সংযুক্ত থাকে এবং দড়ির মাধ্যমে টানলে ভার উঠে।

- ✓ এটি ভারের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং চলাচল করে।
- ✓ যান্ত্রিক সুবিধা (MA) = 2, কারণ এটি প্রয়োগকৃত বলকে অর্ধেক করে।
- ✓ উদাহরণ: নির্মাণ কাজে ভারী বস্তু উত্তোলন।

(iii) **যৌগিক কপিকল (Compound Pulley/Block and Tackle):** একাধিক স্থির ও চলমান কপিকলের সমন্বয়ে গঠিত কপিকলকে যৌগিক কপিকল বা Block and Tackle বলে। যৌগিক কপিকলে, একাধিক কপিকল ব্যবহার করে বলের পরিমাণ আরও কমানো যায়।

- ✓ এটি স্থির এবং চল কপিকলের সমন্বয়ে গঠিত।
- ✓ যান্ত্রিক সুবিধা বেশি হয় কারণ এটি একাধিক কপিকল ব্যবহার করে।
- ✓ যান্ত্রিক সুবিধা (MA) = ভার বহনকারী দড়ির সংখ্যা (n)।
- ✓ উদাহরণ: ক্রেনে ভারী বস্তু উত্তোলন।

গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা (Mechanical Advantage, MA)} = \frac{\text{ভার (W)}}{\text{বল (F)}}$$

$$\text{বেগ অনুপাত (Velocity Ratio)} = \frac{\text{প্রয়োগকৃত দূরত্ব}}{\text{ভারের উত্তোলন দূরত্ব}}$$

$$\text{কার্যদক্ষতা (Efficiency)} = \frac{\text{যান্ত্রিক সুবিধা}}{\text{বেগ অনুপাত}} \times 100\%$$

কপিকলের সুবিধা

- ✓ কম শক্তিতে ভারী বস্তু উত্তোলন।
- ✓ বলের দিক পরিবর্তন করে কাজ সহজ করা।
- ✓ একাধিক কপিকল ব্যবহারে যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি।

অসুবিধা

- ঘর্ষণের কারণে শক্তির কিছুটা ক্ষয় হয়।
- জটিল যৌগিক কপিকল ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বেশি।
- দড়ি বা তারের গুণগত মান গুরুত্বপূর্ণ, নয়তো দুর্ঘটনার ঝুঁকি।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও সমাধান:

(i) একটি স্থির কপিকল দিয়ে 100 N ভার উত্তোলন করতে কত বল প্রয়োজন?

সমাধান: এখানে, $MA = 1$, তাই বল = ভার = 100 N।

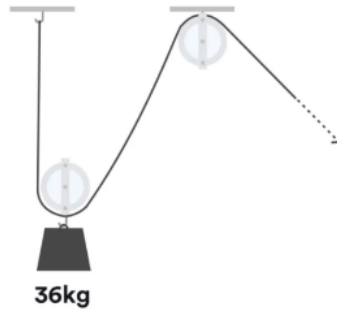
(ii) একটি চলমান কপিকল দিয়ে 200 N ভার উত্তোলন করতে কত বল প্রয়োজন?

সমাধান: এখানে, $MA = 2$, তাই বল = $\frac{\text{ভার}}{MA} = \frac{200}{2} = 100 \text{ N}$ ।

(iii) একটি যৌগিক কপিকলে 4টি দড়ি ব্যবহৃত হয়। 400 N ভার উত্তোলন করতে কত বল প্রয়োজন?

সমাধান: $MA = 4$, তাই বল = $\frac{400}{4} = 100 \text{ N}$ ।

১. কপিকল ব্যবহার করে ওজনটি তুলতে কত পরিমাণ বলের প্রয়োজন হবে?



ক. ৯

খ. ১৮

গ. ২৭

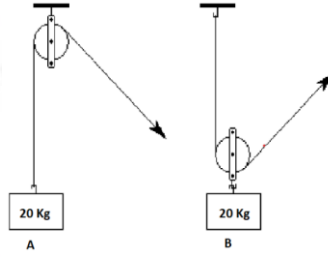
ঘ. ৩৬

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: ওজন তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বল নির্ণয় করতে হলে আমাদের দেখতে হবে কতটি দড়ির অংশ ওজন বহন করেছে। এখানে ২টি অংশ ওজন বহন করেছে, তাই মোট ওজনকে ২ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

∴ নির্ণেয় বল $\frac{৩৬}{২} = ১৮$ কেজি।

২. কোন ওজনটি ওঠানোর জন্য সবচেয়ে বেশি বল প্রয়োজন?



ক. A

খ. B

গ. দুটোরই সমান বল প্রয়োজন

গ. কোনটিই নয়

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: এসব প্রশ্ন সমাধানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ওজনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত যতগুলো কপিকল থাকবে শুধু তার দুই পাশে দুটি বুলন্ত রশি বিবেচনা করতে হবে। আর যদি প্রদত্ত ওজনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত কোন কপিকল না থাকে তবে বুলন্ত রশি একটি বিবেচনা করতে হবে। উপর্যুক্ত চিত্রে A ওজনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত কোন কপিকল নেই। অপরদিকে, B ওজনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত একটি কপিকল আছে। অন্যভাবেও চিত্রটি ব্যাখ্যা করা যায়। সেক্ষেত্রে A-এর ওজন একটি রশি বহন করছে, B-এর ওজন দুটি রশি বহন করছে।

আমরা জানি, প্রয়োজনীয় ওজন = $\frac{\text{প্রদত্ত ওজন}}{\text{বুলন্ত রশির সংখ্যা}}$

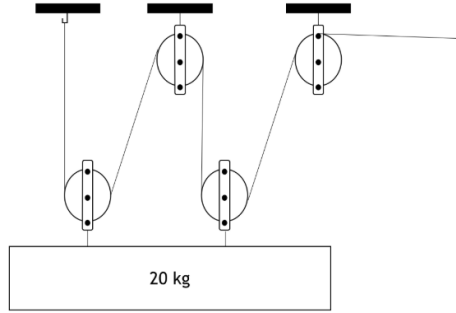
এখন, ওজন A এর জন্য = $\frac{20}{1} = 20$

∴ ওজন A এর জন্য বল প্রয়োজন 20 কেজির সমান।

ওজন B এর জন্য = $\frac{20}{2} = 10$

∴ ওজন B এর জন্য বল প্রয়োজন 10 কেজির সমান।

৩. চিত্রের বস্তুটি তুলতে তারের খোলা প্রান্তে কত কেজি বল প্রয়োগ করতে হবে?



ক. 8

খ. ৫

গ. ৬

ঘ. ১০

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: চিত্রে ৪টি দড়ির অংশ ওজন বহন করছে।

∴ নির্ণেয় বল = $\frac{20}{4} = 5$ কেজি।

৩. গিয়ার (Gear)

গিয়ার হলো একটি কাঁটায়ুক্ত চাকা যা অন্য একটি কাঁটায়ুক্ত অংশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আবর্তনশীল শক্তি স্থানান্তর করে। গিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তি এক অক্ষ থেকে অন্য অক্ষের দিকে স্থানান্তর, ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন এবং ঘূর্ণনের গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস করা করা যায়। আধুনিক যন্ত্রপাতি, যানবাহন এবং শিল্প যন্ত্রে গিয়ার ব্যবহার করা হয়।

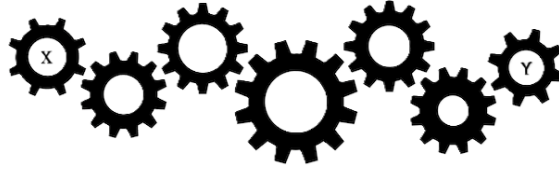
❖ কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের গিয়ার সংযোগ দেখা যায়। এরকম কিছু সংযোগ নিম্নরূপ:

(i) সরাসরি সংযুক্ত গিয়ার: সরাসরি সংযুক্ত গিয়ারে দুই বা ততোধিক গিয়ার একে অপরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে।



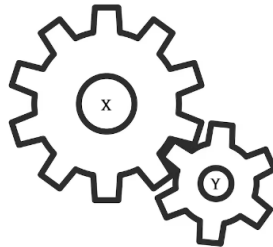
সরাসরি সংযুক্ত গিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত নিয়ম দুটি গুরুত্বপূর্ণ:

(ক) যদি প্রথম গিয়ার ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clockwise, C) ঘুরে, তবে তার সঙ্গে সংযুক্ত পরের গিয়ারটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (Anticlockwise, AC) ঘুরবে। পরপর গিয়ারগুলোর ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, যদি পাঁচটি গিয়ার সরাসরি সংযুক্ত থাকে এবং প্রথমটি C ঘুরে, তবে দ্বিতীয়টি AC, তৃতীয়টি C, চতুর্থটি AC এবং পঞ্চমটি C ঘুরবে।



উপর্যুক্ত চিত্রের ক্ষেত্রে X যদি ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clockwise) ঘুরে তাহলে Y গিয়ারটিও ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clockwise) ঘুরবে। এক্ষেত্রে আপনি একটু খেয়াল করলে দেখবেন বিজোড় স্থানের গিয়ারগুলো একই দিকে এবং জোড় স্থানের গিয়ারগুলো তার বিপরীত দিকে ঘুরে।

(খ) দাঁতের সংখ্যা ঘূর্ণনের গতিকে প্রভাবিত করে। যদি সব গিয়ারের দাঁতের সংখ্যা সমান হয়, তবে সব গিয়ার একই গতিতে ঘুরবে। তবে যদি দাঁতের সংখ্যা সমান না হয়, ছোট দাঁত বিশিষ্ট গিয়ার দ্রুত ঘুরবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গিয়ারে ২০টি দাঁত এবং অন্য গিয়ারে ১০টি দাঁত থাকলে, ২০ দাঁত বিশিষ্ট গিয়ার একবার ঘুরলে ১০ দাঁত বিশিষ্ট গিয়ার দুইবার ঘুরবে।



উপর্যুক্ত চিত্রের ক্ষেত্রে X গিয়ারের ১০টি দাঁত এবং Y গিয়ারের ৫টি দাঁত আছে। এক্ষেত্রে X গিয়ার একবার ঘুরলে Y গিয়ার ২ বার ঘুরবে।

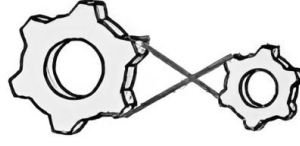
(ii) চেইন বা বেল্টের মাধ্যমে সংযুক্ত গিয়ার: চেইন বা বেল্টের মাধ্যমে সংযুক্ত গিয়ারের ক্ষেত্রে দুটি গিয়ার চেইন বা বেল্টের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।

চেইন বা বেল্টের মাধ্যমে সংযুক্ত গিয়ার আরও দুইভাবে বিভক্ত:

(ক) স্বাভাবিক সংযোগ (Normal Connection): যদি গিয়ারগুলো স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত থাকে, তবে সমস্ত গিয়ার একই দিকে ঘুরবে। উদাহরণস্বরূপ, বাইসাইকেলের দুই গিয়ার একই দিকে ঘুরে। ঘূর্ণনের গতি নির্ভর করে ব্যাসার্ধ বা দাঁতের সংখ্যার উপর। ছোট ব্যাসার্ধ বা ছোট দাঁত বিশিষ্ট গিয়ার বড় গিয়ারের তুলনায় দ্রুত ঘুরবে।



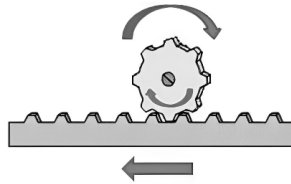
(খ) আড়াআড়ি সংযোগ (Crossed Belt Connection): যদি গিয়ারগুলো আড়াআড়ি সংযুক্ত থাকে, তবে তারা বিপরীত দিকে ঘুরবে। এই ক্ষেত্রে ঘূর্ণনের গতি নির্ভর করবে গিয়ারগুলোর ব্যাসার্ধ বা দাঁতের সংখ্যার ওপর। ছোট ব্যাসার্ধ দ্রুত ঘুরবে এবং বৃহৎ গিয়ার ধীরে ঘুরবে।



(iii) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ দাঁতযুক্ত গিয়ার (Internal and External Cogwheels): যদি একটি গিয়ারের দাঁত বাইরের দিকে থাকে (external cogwheel) এবং অপর গিয়ারের দাঁত ভেতরের দিকে থাকে (internal cogwheel), তবে তারা সংযুক্ত হলে একই দিকে ঘুরবে। তবে গতি ও আকারের অনুপাত আগের নিয়ম অনুযায়ী প্রযোজ্য থাকবে।



(iv) র্যাক ও পিনিয়ন (Rack and Pinion): কখনো একটি গোলাকার দাঁতযুক্ত চাকতি বা গিয়ার (পিনিয়ন) একটি লম্বা, দাঁতযুক্ত সরল রেখার মতো বারের (র্যাক) সঙ্গে যুক্ত থাকে। এ ক্ষেত্রে গোলাকার ঘূর্ণনকে রৈখিক গতিতে রূপান্তর করা হয়। গিয়ারটি যেদিকে ঘুরবে, র্যাক সেই দিক বরাবর সরতে থাকবে, যা সংস্পর্শ বিন্দুর (meshing point) উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, গাড়ির স্টিয়ারিং সিস্টেমে র্যাক ও পিনিয়ন ব্যবহৃত হয়।



⚙️ গিয়ার রেশিও (Gear Ratio)

গিয়ারের গতি ও দাঁতের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট অনুপাত মেনে চলে। এই সম্পর্ক নির্ণয়ের সূত্র হলো:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

যেখানে:

- N = গিয়ারে দাঁতের সংখ্যা (Number of teeth),
- V = গিয়ারের ঘূর্ণনগত গতি (Rotational velocity)।

অর্থাৎ, একটি ছোট গিয়ারের দাঁত কম থাকলে সেটি দ্রুত ঘুরবে, আর বড় গিয়ারের দাঁত বেশি হলে সেটি ধীরে ঘুরবে।

❖ গিয়ারের আকার ও শক্তি-গতির সম্পর্ক

চেইন বা বেল্ট দিয়ে সংযুক্ত (unmeshed) গিয়ারগুলোর ক্ষেত্রে গতি ও শক্তি নির্ভর করে তাদের আকার বা ব্যাসের ওপর।

- বড় গিয়ার → ধীরে ঘোরে, কিন্তু বেশি বল (force) প্রদান করে।
- ছোট গিয়ার → দ্রুত ঘোরে, কিন্তু তুলনামূলক কম বল দেয়।

এখানে ব্যাসের অনুপাত এবং গতির মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক কাজ করে।

❖ Mechanical Advantage (MA) বিশ্লেষণ

গিয়ার ব্যবহারের মূল লক্ষ্য হলো শক্তি বা ঘূর্ণনের গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস। সরাসরি বা বেল্ট সংযুক্ত গিয়ারের ক্ষেত্রে Mechanical Advantage (MA) নির্ণয় করা হয় দাঁতের সংখ্যা বা ব্যাসার্ধের অনুপাতে:

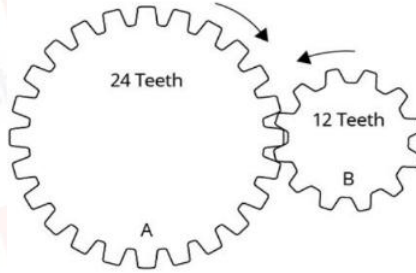
$$MA = \frac{\text{Driven Teeth}}{\text{Driver Teeth}}$$

উদাহরণ: ১০ দাঁতের গিয়ার ২০ দাঁতের গিয়ারকে ঘূর্ণন করালে, $MA = \frac{20}{10} = 2$, অর্থাৎ শক্তি দ্বিগুণ।

❖ Advanced Application / Mixed Gear Systems

- একাধিক সরাসরি এবং চেইন সংযুক্ত গিয়ার মিলিত হলে, মোট ঘূর্ণন বিশ্লেষণ করার জন্য প্রথম গিয়ারের দিক, দাঁত সংখ্যা এবং সংযোগ ধরন বিবেচনা করতে হয়।
- ছোট গিয়ার দ্রুত ঘুরবে এবং বড় গিয়ার ধীরে, পরপর সংযোগের ক্ষেত্রে ঘূর্ণনের দিক বিপরীত হবে।

১. গিয়ার A যদি ৪০ বার পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করে, তবে গিয়ার B কতবার পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করবে?



ক. ১০

খ. ৮০

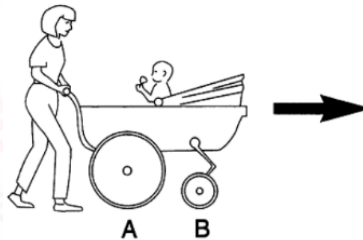
গ. ৪০

ঘ. ২০

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: গিয়ার A-এর দাঁতের সংখ্যা গিয়ার B-এর দাঁতের সংখ্যার দ্বিগুণ। সুতরাং, গিয়ার A একবার ঘুরলে গিয়ার B দু'বার ঘুরবে। তাই যদি গিয়ার A মোট ৪০ বার ঘূর্ণন সম্পন্ন করে, তবে গিয়ার B ঘুরবে তার দ্বিগুণ অর্থাৎ $40 \times 2 = 80$ বার। অতএব, গিয়ার B-এর মোট ঘূর্ণনের সংখ্যা হবে ৮০।

২. কোন চাকাটি দ্রুত ঘুরবে?



ক. A

খ. A ও B সমান দ্রুতিতে ঘুরবে

গ. B

ঘ. কোনটিই নয়

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: ছোট ব্যাসার্ধ বা ছোট দাঁত বিশিষ্ট গিয়ার বড় গিয়ারের তুলনায় দ্রুত ঘুরে।

৩. যদি গিয়ার ১ এবং গিয়ার ৫ ঘড়ির কাঁটার দিকে (clockwise) ঘুরে তাহলে গিয়ার ৩ কোন দিকে ঘুরবে?



ক. ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরবে

খ. ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে (anticlockwise) ঘুরবে

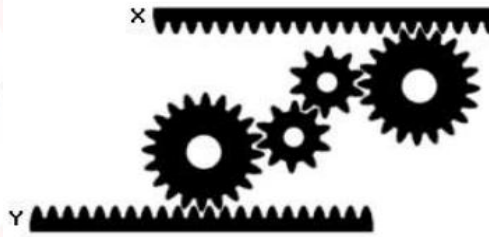
গ. যেকোনো দিকে সাময়িকভাবে ঘুরবে

ঘ. যন্ত্রটি আটকে দেবে

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: বিজোড় স্থানের গিয়ারগুলো একই দিকে এবং জোড় স্থানের গিয়ারগুলো তার বিপরীত দিকে ঘুরে।

৪. যদি বার Y স্থির গতিতে ডানদিকে চলে, তাহলে বার X কীভাবে চলবে?



ক. দ্রুতগতিতে ডানদিকে চলবে

খ. একই গতিতে বামদিকে সরবে

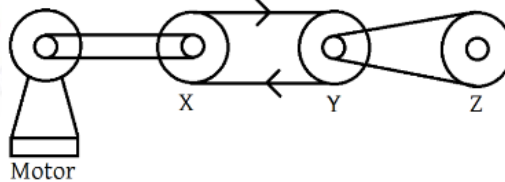
গ. একই গতিতে ডানদিকে

ঘ. দ্রুতগতিতে বামদিকে চলবে

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: যদি বার Y ডানদিকে চলে তাহলে বারের সাথে সংযুক্ত প্রথম গিয়ার anticlockwise ঘুরবে। চার নম্বর গিয়ার প্রথম গিয়ারের বিপরীত দিকে ঘুরবে। আর প্রথম ও চতুর্থ গিয়ারের দাঁত সংখ্যা সমান তাই তারা একই গতিতে ঘুরবে।

৫. If X Moves in one direction as shown, then- (৪০ তম বিসিএস লিখিত)



ক. Y moves clockwise and Z moves

খ. Y and Z move counterclockwise counterclockwise

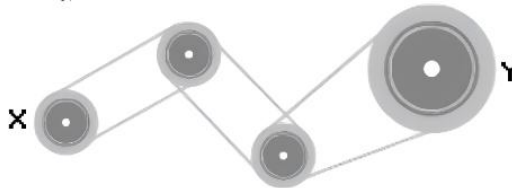
গ. Y moves counterclockwise and Z moves

ঘ. Y and Z move clockwise

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: আমরা জানি, পরস্পর সংযুক্ত দুটি চাকা সমান্তরাল-বেল্ট দ্বারা যুক্ত থাকলে একই দিকে ঘুরে। প্রদত্ত চিত্রে X চাকাটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে এবং চাকাগুলো সমান্তরাল বেল্ট দ্বারা যুক্ত আছে, তাই Y ও Z চাকাগুলোও ঘড়ির কাঁটার দিকেই ঘুরবে।

৬. যদি X গিয়ারটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে থাকে তাহলে Y গিয়ারটি কোন দিকে ঘুরবে?



ক. ঘড়ির কাঁটার দিকে, সমান সংখ্যক বার

খ. ঘড়ির কাঁটার দিকে, কম সংখ্যকবার

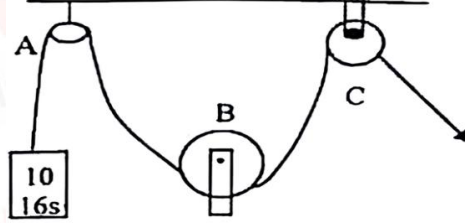
গ. ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে, সমান সংখ্যক

ঘ. ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে, বেশি

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: পরস্পর সংযুক্ত দুটি চাকা ট্রাস-বেল্ট দ্বারা যুক্ত থাকলে একটি অপরটির বিপরীত দিকে ঘুরবে। সমান্তরাল-বেল্ট দ্বারা যুক্ত থাকলে একই দিকে ঘুরবে। এছাড়া চাকার আকৃতি সমান হলে একই গতিতে ঘুরবে, সংযুক্ত চাকা ছোট হলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে ঘুরবে এবং বড় হলে অপেক্ষাকৃত কম দ্রুতগতিতে ঘুরবে। যেহেতু, প্রদত্ত চিত্রের প্রত্যেকটি চাকা একটি অপরটির সাথে সমান্তরাল বেল্ট দ্বারা যুক্ত তাই, X চাকা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরলে Y কাঁটাও ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে থাকবে। একই সময়ে বড় চাকা Y ছোট চাকার চেয়ে কম সংখ্যকবার ঘুরবে।

৭. নিচের ছবিতে কোন Shaft টি দ্রুত ঘুরবে? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]



ক. A

খ. B

গ. C

ঘ. All the same

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: আমরা জানি, কপিকলের ক্ষেত্রে, চাকার আকৃতি সমান হলে একই গতিতে ঘুরবে। সংযুক্ত চাকা ছোট হলে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে ঘুরবে। আর বড় হলে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে ঘুরবে। চিত্র হতে দেখা যায় যে, A, B, C চাকাগুলোর মধ্যে A চাকাটি সবচেয়ে ছোট। তাই, A চাকাটি সবচেয়ে বেশি দ্রুত ঘুরবে।

8. স্প্রিং (Spring)

স্প্রিং হলো এমন এক ধরনের যান্ত্রিক উপকরণ যা সংকুচিত বা প্রসারিত হলে শক্তি সঞ্চয় করে এবং বাহ্যিক বল সরালে আসল অবস্থায় ফিরে গিয়ে সেই শক্তি মুক্ত করে। স্প্রিংকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে (X) প্রসারিত কিংবা সংকুচিত করতে যে বল (F) প্রয়োগ করতে হয় তা ঐ দূরত্বের সমানুপাতিক। এই সম্পর্কটি Hooke's Law দ্বারা প্রকাশ করা হয়,

যেখানে, $F = k \times X$

এখানে F হলো বল, X হলো দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন এবং k হলো স্প্রিং কনস্ট্যান্ট যেটি প্রতিটি স্প্রিংয়ের জন্য আলাদা। এই সূত্র দ্বারা বোঝা যায়, স্প্রিং যত বেশি শক্তিশালী হবে, তাকে প্রসারিত বা সংকুচিত করতে তত বেশি বল প্রয়োজন হবে।

❖ সিরিজে সংযুক্ত স্প্রিং (Springs in Series)

যখন একাধিক স্প্রিং একটির পর আরেকটি ধারাবাহিকভাবে যুক্ত থাকে, তখন তাদেরকে সিরিজে সংযুক্ত স্প্রিং বলা হয়। এ বিন্যাসে প্রতিটি স্প্রিং একই পরিমাণ বলের প্রভাব অনুভব করে।



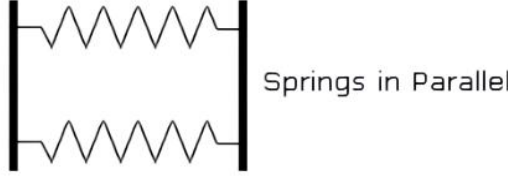
Springs in Series

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো বাহ্যিক বল তিন পাউন্ড হয়, তবে সিরিজে যুক্ত প্রতিটি স্প্রিং সেই তিন পাউন্ড বলের চাপেই প্রসারিত বা সংকুচিত হবে। এর ফলে প্রতিটি স্প্রিং সমানভাবে চাপ অনুভব করলেও পুরো সিস্টেম তুলনামূলকভাবে বেশি প্রসারিত বা সংকুচিত হয়।

❖ সমান্তরালে সংযুক্ত স্প্রিং (Springs in Parallel)

স্প্রিংগুলো যখন দুটি পৃষ্ঠের মধ্যে পাশাপাশি যুক্ত থাকে, তখন সেটিকে বলা হয় সমান্তরাল বিন্যাস। এ অবস্থায় প্রয়োগকৃত বাহ্যিক বল সমানভাবে সব স্প্রিংয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ফলে কোনো একটি স্প্রিংকে এককভাবে পূর্ণ বল বহন করতে

হয় না। প্রত্যেকটি স্প্রিং তুলনামূলকভাবে কম বল অনুভব করে। এর কারণে সমান্তরালভাবে যুক্ত স্প্রিংগুলো কম প্রসারিত বা সংকুচিত হয়। তবে সম্মিলিতভাবে পুরো সিস্টেম অধিক বল সহ্য করতে পারে।



১. সমান্তরালে সংযুক্ত দুটি স্প্রিংয়ের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত কোন ঘটনাটি ঘটে?

ক. প্রতিটি স্প্রিং একই বল অনুভব

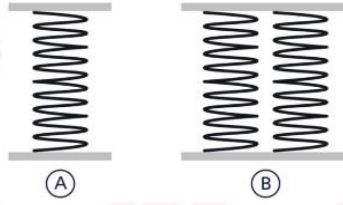
খ. প্রতিটি স্প্রিং বল ভাগাভাগি করে নেয় করে

গ. পুরো সিস্টেম বেশি প্রসারিত হয়

ঘ. Hooke's Law প্রযোজ্য হয় না

উত্তর: খ

২. যদি একটি বল স্প্রিং A-তে প্রয়োগ করলে সেটি চাপে ২৪ সেন্টিমিটার সংকুচিত হয়, তবে একই বল স্প্রিং B-কে কতটুকু সংকুচিত করবে?



ক. ১২

খ. ২৪

গ. ৩৬

ঘ. ৬

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: সমান্তরালে থাকা স্প্রিংগুলো বলকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। যদি একই বল স্প্রিং B-তে প্রয়োগ করা হয়, তবে ২টি স্প্রিং থাকায় বল অর্ধেক হয়ে যাবে। ফলে সংকোচনের মাত্রাও অর্ধেক হবে।

৫. যন্ত্রপাতি (Tools)

দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে শিল্প ও প্রকৌশলের সব কার্যক্রমে টুলের ব্যবহার অনিবার্য। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর টুল চেনার ক্ষমতা, ব্যবহারিক দক্ষতা ও যান্ত্রিক জ্ঞান যাচাই করা হয়।

✚ বিভিন্ন ধরনের হাতুরি (Hammer):

(i) **স্লেজহামার (Sledgehammer):** এটি বড় ও ভারী হাতুড়ি। এর দীর্ঘ হ্যান্ডেল এবং দুই পাশে সমতল মাথা থাকার কারণে এটি সহজেই চেনা যায়। শক্তিশালী আঘাত করতে স্লেজহামার ব্যবহার করা হয়। এটি দেয়াল ভাঙা, খুঁটি পুঁতে দেওয়া, ইট-পাথর ভাঙার মতো ভারী কাজের জন্য উপযুক্ত।



চিত্র: স্লেজহামার

(ii) **ক্ল হামার (Claw Hammer):** এ হাতুড়ির একপাশে ছোট, গোলাকার ও সমতল মুখ থাকে, আর অন্য পাশে একটি সরু পাখির খাবার মতো বাঁকানো অংশ থাকে। এটি প্রধানত পেরেক ঠোকা এবং টেনে তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। কাঠমিস্ত্রীর কাজের জন্য এ হাতুড়িটি বেশি সুবিধাজনক।



চিত্র: ক্ল হ্যামার

(iii) বল পিন হাতুড়ি (Ball-peen hammer): এটি ধাতব কাজের জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি হাতুড়ি। ধাতুতে আঘাত বা চাপ দেওয়ার জন্য এর একদিকে সমতল মুখ থাকে। অন্যদিকে ধাতুকে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া, পাতলা করা বা বাঁকানোর জন্য অর্ধগোলাকার বলের মতো মাথা থাকে। ধাতব কর্মশালা, মেকানিক্স কিংবা প্রকৌশল কাজে এই হাতুড়ি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: বল পিন হাতুড়ি

(iv) ম্যালিট (Mallet): এটি এক ধরনের নরম মাথার হাতুড়ি। এটি দিয়ে আঘাতের পরও বস্তুতে কোনো দাগ বা ক্ষতি করে না। সাধারণত এর মাথা রাবার দিয়ে তৈরি হয়।



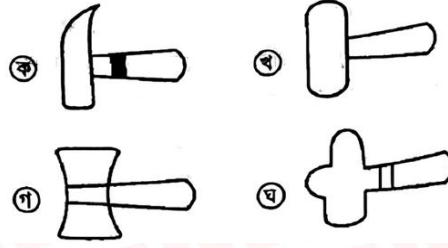
চিত্র: ম্যালিট

❁ বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি (Mechanical Tools):

যন্ত্র	ব্যবহার
(i) স্ক্রু ড্রাইভার (Screw Driver)  চিত্র: স্ক্রু ড্রাইভার	স্ক্রু ড্রাইভার হলো স্ক্রু আঁটা বা খোলার যন্ত্র। এর এক প্রান্তে হাতল আর অন্য প্রান্তে স্ক্রুর মাথায় ফিট হওয়ার মতো ধাতব ব্লেড থাকে। কাজের ধরন অনুযায়ী ফ্ল্যাট-হেড, ফিলিপস-হেডসহ বিভিন্ন ধরনের স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করা হয়।
(ii) প্লাস (Pliers)  চিত্র: প্লাস	প্লাস দুইটি ধাতব বাহু ও একটি জয়েন্ট দিয়ে তৈরি, আর হাতল সাধারণত রাবার বা প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো থাকে যাতে সহজে ধরা যায়। বস্তু ধরা, টানা, বাঁকানো কিংবা কেটে ফেলার কাজে এটি ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক কাজ, লোহার কাজ কিংবা ঘরোয়া মেরামতে প্লাস একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম।
(iii) রেঞ্জ (Wrench)  চিত্র: রেঞ্জ	রেঞ্জ দিয়ে নাট বা বোল্ট শক্ত করে ধরা ও ঘোরানো যায়। এটি দিয়ে সহজে কোনো নাট আঁটা বা খোলা যায়। কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রেঞ্জ ব্যবহৃত হয়। যেমন, অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ, পাইপ রেঞ্জ ইত্যাদি। গাড়ি মেরামত, পাইপ বসানো বা যান্ত্রিক কাজে রেঞ্জ খুবই দরকারি একটি টুল।

(iv) করাত (Hand Saw)  চিত্র: করাত	করাত হলো কাঠ, বাঁশ কিংবা অনুরূপ জিনিস কাটার জন্য ব্যবহৃত সাধারণ যন্ত্র। এর লম্বা পাতলা ফলার এক পাশে হাতল আর অন্য পাশে ধারালো দাঁতের মতো কাটার অংশ থাকে। টেনে-ঠেলে চালালেই কাঠ সহজে কেটে ফেলা যায়। কাঠমিস্ত্রির কাজ থেকে শুরু করে ঘরোয়া ব্যবহার পর্যন্ত করাত একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম।
(v) বাটাল (Chisel)  চিত্র: বাটাল	বাটাল হলো কাঠ, ধাতু বা পাথরে খোদাই, ছাঁটাই কিংবা আকৃতি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত ধারালো হাতিয়ার। এর এক প্রান্ত চওড়া ও ধারালো ব্লেডের মতো, আর অন্য প্রান্তে হাতুড়ি বা ম্যালেট দিয়ে আঘাত করলে সহজেই কাঠ বা পাথরের অংশ কেটে ফেলা যায়। কাঠমিস্ত্রি, ভাস্কর বা রাজমিস্ত্রির কাজে বাটাল অত্যন্ত দরকারি একটি সরঞ্জাম।
(vi) কুড়াল (Axe)  চিত্র: কুড়াল	কুড়াল হলো কাঠ কাটার জন্য ব্যবহৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এর এক প্রান্ত লম্বা হাতল এবং অপর প্রান্ত চওড়া ও ধারালো ফলার যুক্ত। ধারালো অংশটি দিয়ে জোরে আঘাত করলে সহজেই কাঠ ফালা বা টুকরো করা যায়। গ্রামীণ জীবন থেকে শুরু করে কাঠমিস্ত্রির কাজ, এমনকি বনজ সম্পদ আহরণেও কুড়াল অপরিহার্য একটি সরঞ্জাম।
(vii) টেস্টার (Tester)  চিত্র: টেস্টার	টেস্টার হলো একটি ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যেটি দিয়ে লাইনে বিদ্যুৎ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। এর মাথা বিদ্যুৎ লাইনে ছুঁইয়ে ধরলে আলো জ্বলে ওঠে, তখন বোঝা যায় সেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ আছে।
(viii) ক্রিম্পিং টুল (Crimping Tool)  চিত্র: ক্রিম্পিং টুল	ক্রিম্পিং টুল হলো এক ধরনের যন্ত্র যেটি তারের সঙ্গে কানেক্টর বা লুগ দৃঢ়ভাবে জোড়া লাগাতে ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে তারকে কানেক্টরের ভেতরে চাপ দিয়ে বসানো হয়, ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ শক্ত ও নিরাপদ হয়। ইলেকট্রিশিয়ান ও নেটওয়ার্ক প্রযুক্তিতে এটি খুবই দরকারি একটি সরঞ্জাম।
(ix) হ্যাক স' (Hack Saw)  চিত্র: হ্যাক স'	হ্যাক স' হলো একটি যন্ত্র যেটি মূলত ধাতু, প্লাস্টিক বা শক্ত বস্তু কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে একটি পাতলা, দাঁতওয়ালা ব্লেড থাকে, যা ধাতব ফ্রেমে আটকানো থাকে। ব্যবহারকারী ব্লেডকে সামনে-পেছনে চালিয়ে ধাতু বা অন্য বস্তু কেটে ফেলতে পারে। মিস্ত্রি ও কারিগরদের কাজে হ্যাক স' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সরঞ্জাম।
(x) ড্রিল মেশিন (Drill Machine)  চিত্র: ড্রিল মেশিন	ড্রিল মেশিন হলো বৈদ্যুতিক বা ব্যাটারি চালিত যন্ত্র, যা কাঠ, ধাতু বা কংক্রিটে ছিদ্র করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ড্রিল বিট লাগিয়ে এটি স্কু টাইট করা বা অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যায়।

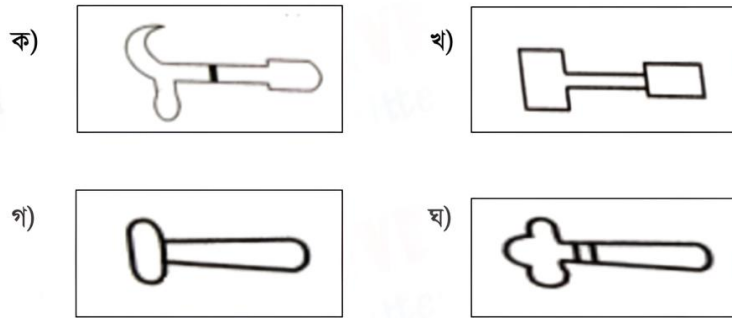
১. Which is the most suitable tool for general carpentry? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]



উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: কাঠমিস্ত্রীর কাজের জন্য 'ক' নং যন্ত্রটি বেশি সুবিধাজনক। কারণ, এটি দ্বারা একই সাথে পেরেগ লাগানো ও তোলা দুটিই করা যায়।

২. কোনটি বেশি শক্তিশালী? [৪০তম বিসিএস লিখিত]



উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত চিত্রানুসারে, অপশন (খ) তে হাতল বড় তাই বেশি শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না। অপশন (গ) তে মাথার অংশ বাঁকা ও নিচের অংশ মোটা ও বৃত্তাকার তাই শক্তি কমে যাবে। অপশন (ঘ) তে নিচের অংশ মোটা ও ছোট তাই শক্তি কমে যাবে। অপরদিকে, অপশন (ক) তে হাতল সরু ও ধরার মতো বেশি সুবিধাজনক এবং মাথার এক অংশ সোজা ও অপর অংশ বাঁকানো বলে তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী।

৬. প্রাথমিক বৈদ্যুতিক ধারণা (Basic Electrical Concepts)

❖ বিদ্যুৎ প্রবাহ (Electric Current):

বিদ্যুৎ প্রবাহ বলতে বোঝায় কোনো পরিবাহকের ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক চার্জের চলাচল। সাধারণত ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন এই প্রবাহের জন্য দায়ী। তবে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক ধরা হয় ধনাত্মক চার্জের গতির সাথে মিল রেখে। অর্থাৎ, বিদ্যুৎ আসলে উৎসের ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তে যায়। কিন্তু অঙ্কিত সার্কিটে এটিকে ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকের দিকে প্রবাহিত হিসেবে দেখানো হয়।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কত চার্জ একটি তারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, সেটিই হলো Electric Current। এর হিসাব করা হয় নিম্নোক্ত সূত্র দিয়ে—

$$I = \frac{Q}{t}$$

এখানে,

- I = বিদ্যুৎ প্রবাহ (একক অ্যাম্পিয়ার, A)
- Q = চার্জের পরিমাণ (একক কুলম্ব, C)
- t = সময় (একক সেকেন্ড, s)

⚙️ ভোল্টেজ (Voltage), বিদ্যুৎ প্রবাহ (Electric Current) এবং রোধের (Resistance) মধ্যে সম্পর্ক

ভোল্টেজ হলো দুটি বিন্দুর মধ্যে বৈদ্যুতিক চাপ বা বিভব পার্থক্য।

রোধ বলতে বোঝায় কোনো পদার্থ বিদ্যুৎ কত সহজে পরিবহন করতে পারে। ধাতু উত্তম বিদ্যুৎ পরিবাহক, তাই এর রোধ কম। অন্যদিকে কাঠ বিদ্যুৎ ভালো পরিবাহন করতে পারে না, তাই এর রোধ বেশি।

ওহমের সূত্র অনুযায়ী, রোধ অপরিবর্তিত থাকলে কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ যত বেশি হবে, তার মধ্য দিয়ে তত বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে।

এই সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় নিম্নোক্ত সূত্র দিয়ে,

$$V = I \times R$$

অর্থাৎ, ভোল্টেজ = কারেন্ট × রেজিস্ট্যান্স।

এখান থেকে পাওয়া যায়—

$$I = \frac{V}{R}, \text{ or } V = IR, \text{ or } R = \frac{V}{I}$$

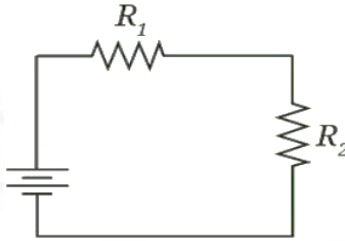
এখানে,

- V হলো ভোল্টেজ (একক ভোল্ট, V)
- I হলো বিদ্যুৎ প্রবাহ (একক অ্যাম্পিয়ার, A)
- R হলো রোধ (একক ওহম, Ω)

⚙️ সার্কিটের ধরন

একটি বৈদ্যুতিক সার্কিটের উপাদানগুলো দুইভাবে সংযুক্ত করা যায়: **সিরিজ (Series)** এবং **সমান্তরাল (Parallel)**।

(i) সিরিজ সার্কিট (Series Circuit)



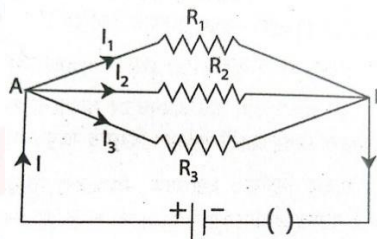
চিত্র: সিরিজ সার্কিট

সিরিজ সার্কিটে সব উপাদান একে অপরের সাথে একটি একক পথে সংযুক্ত থাকে। ফলে সব উপাদানের মধ্য দিয়ে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। প্রতিটি উপাদানের ভোল্টেজের যোগফলই সার্কিটের মোট ভোল্টেজ হয়। ওহমের সূত্র অনুযায়ী, সিরিজ সার্কিটের মোট রোধ:

$$R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n.$$

সিরিজ সার্কিটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো একটি উপাদান নষ্ট হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ফলে পুরো সার্কিট বন্ধ হয়ে যায়।

(ii) সমান্তরাল সার্কিট (Parallel Circuit)



চিত্র: প্যারালেল সার্কিট

প্যারালেল সার্কিটে উপাদানগুলো এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যেন প্রতিটি উপাদানের ওপর একই ভোল্টেজ প্রয়োগ হয়। এ ধরনের সার্কিটে প্রতিটি উপাদানের ভোল্টেজ সমান হয়, কিন্তু মোট কারেন্ট হয় সব উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের যোগফলের সমান। ওহমের সূত্র অনুযায়ী, প্যারালেল সার্কিটের মোট রোধ:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

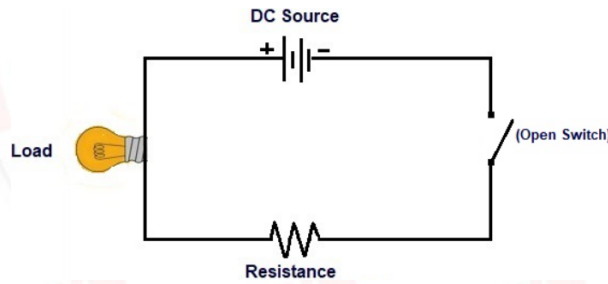
প্যারালেল সার্কিটের সুবিধা হলো, কোনো একটি উপাদান নষ্ট হলেও বাকি উপাদানগুলো কাজ করলে সার্কিট চালু থাকে।

	In series	In parallel
Current (A)	$I_1 = I_2 = \dots = I_n = I_T$	$I_1 + I_2 + \dots + I_n = I_T$
Voltage (V)	$V_1 + V_2 + \dots + V_n = V_T$	$V_1 = V_2 = \dots = V_n = V_T$
Resistance (R)	$R_1 + R_2 + \dots + R_n = R_T$	$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} = \frac{1}{R_T}$

অবস্থাভেদে সার্কিট তিন প্রকার:

- ওপেন সার্কিট (Open Circuit), ক্লোজড সার্কিট (Closed Circuit), শর্ট সার্কিট (Short Circuit)

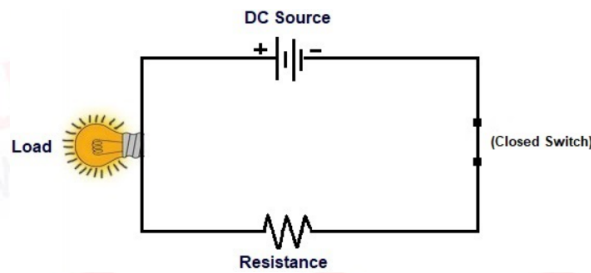
(i) **ওপেন সার্কিট:** যেসব বৈদ্যুতিক সার্কিটের কোন অংশ খোলা বা বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না সেসব সার্কিটকে ওপেন সার্কিট বলে।



চিত্র: ওপেন সার্কিট

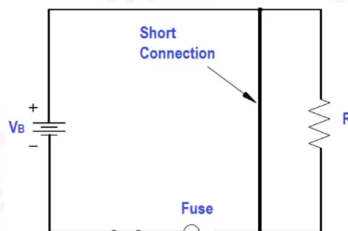
ওপেন সার্কিটে বিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক সোর্সের এক টার্মিনাল হতে প্রবাহিত হয়ে অন্য টার্মিনালে আর ফিরে আসতে পারেনা।

(ii) **ক্লোজড সার্কিট:** যে সার্কিটের কোন অংশ খোলা বা বিচ্ছিন্ন থাকেনা এবং সার্কিট পূর্ণ করে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে সে সার্কিটকে ক্লোজড সার্কিট বলে।



চিত্র: ক্লোজড সার্কিট

(iii) **শর্ট সার্কিট:** যখন কোন কারনে বিদ্যুৎ তার নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত না হয়ে কোন ত্রুটির কারণে সোর্সের এক টার্মিনাল থেকে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথে অন্য টার্মিনালে ফিরে আসে তখন তাকে শর্ট সার্কিট বলে।



চিত্র: শর্ট সার্কিট

কোন সার্কিটের ক্ষেত্রে শর্ট সার্কিট মারাত্মক একটি ত্রুটি। এই ধরনের সার্কিটে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয়, যার ফলে অনেক বেশি তাপ সৃষ্টি হয় এবং পরিবাহীর কোন অংশ দুর্বল থাকলে তা পুড়ে যায়।

● বৈদ্যুতিক শক্তি

বৈদ্যুতিক শক্তি হলো একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজ। এর একক ওয়াট (W)।

শক্তি হিসাব করার সূত্র:

$$P = I \times V$$

যেখানে,

- P = বৈদ্যুতিক শক্তি
- I = কারেন্ট
- V = ভোল্টেজ

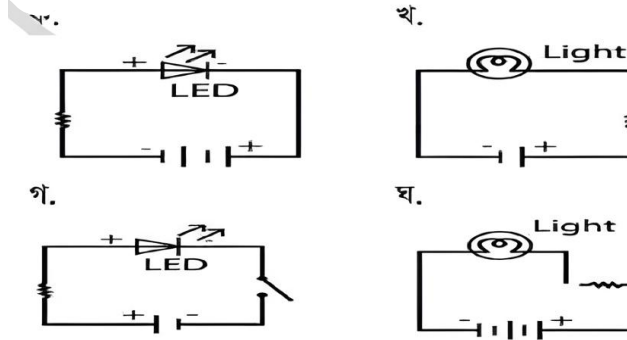
ওহমের সূত্র $V = I \times R$ ব্যবহার করলে এটিকে বিকল্পভাবে লেখা যায়:

$$P = I^2 \times R \text{ অথবা, } P = \frac{V^2}{R}$$

বৈদ্যুতিক সার্কিটে স্বীকৃত প্রতীকসমূহ:

Cell		Supplies electrical energy. The larger terminal (on the left) is positive (+).
Battery		Supplies electrical energy. A battery is more than one cell. The larger terminal (on the left) is positive (+).
Diode		A device which only allows current to flow in one direction (the direction of the arrow).
Light Sources	 Neon Bulb  Light Bulb  Lamp	A transducer which converts electrical energy to light.
Resistor	 	A resistor restricts the flow of current, thus providing resistance. An example for the use of resistors would be to limit the current passing through the circuit.
Variable Resistor	  	A resistor whose resistance value can be adjusted in order to affect either the voltage or the current of an electrical circuit.
Voltmeter		A voltmeter is used to measure voltage.
Ammeter		An ammeter is used to measure current.
Motor		A transducer which converts electrical energy to kinetic energy (motion).
Grounded Earth		A connection to the earth. For many electronic circuits this is the 0V (zero volts) of the power supply. It is used to provide a neutral point to which potential in a circuit can be measured.
SPST Switch (off)		SPST = Single Pole, Single Throw. An on-off switch allows current to flow only when it is in the closed (on) position.
SPST Switch (on)		

১. নিচের কোনটি একটি বর্তনী তৈরি করে? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

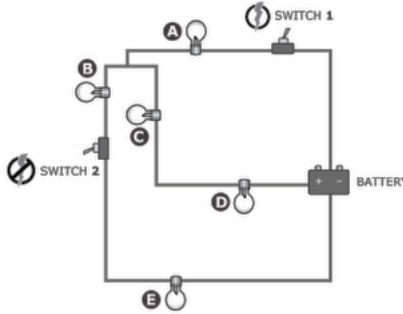


উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: চিত্রগুলো হতে দেখা যায় যে, অপশন খ নং চিত্রে একটি বর্তনী তৈরি করে। কারণ, এই বর্তনীতে ব্যাটারি, রোধ ও বাতি সঠিক স্থানে যুক্ত আছে।

২. বিসিএস লিখিত পরীক্ষার উপযোগী কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১. নিম্নোক্ত বৈদ্যুতিক সার্কিটে, যদি সুইচ-১ চালু থাকে এবং সুইচ-২ বন্ধ থাকে, তবে কোন কোন বাল্ব জ্বলবে?



ক) সবগুলোই নিভে থাকবে।

খ) সবগুলোই জ্বলবে।

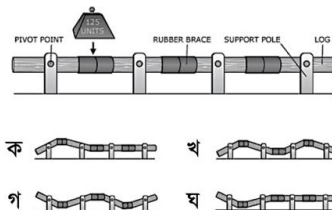
গ) A, C এবং D জ্বলবে।

ঘ) A, B, C এবং D জ্বলবে।

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: উক্ত বৈদ্যুতিক সার্কিটে বিদ্যুতের প্রবাহ ব্যাটারি থেকে শুরু হয়ে প্রথমে সুইচ-১ এর দিকে যায়। সুইচ-১ চালু থাকায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে বাল্ব A জ্বলবে। এর পর সার্কিটে দুটি সম্ভাব্য পথ তৈরি হয়। একটি পথ হলো বাল্ব B হয়ে সুইচ-২ অতিক্রম করে বাল্ব E এর দিকে। কিন্তু যেহেতু সুইচ-২ বন্ধ অবস্থায় রয়েছে, তাই এই পথে কারেন্ট চলাচল করতে পারে না, ফলে বাল্ব B এবং E জ্বলবে না। অন্যদিকে দ্বিতীয় পথ দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে বাল্ব C জ্বলবে এবং পরবর্তীতে বাল্ব D হয়ে ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্তে ফিরে যায় এবং সার্কিটটি পূর্ণ হয়। এ কারণে সার্কিটে কেবলমাত্র A, C এবং D জ্বলবে, আর বাকি বাল্ব দুটি নিভে থাকবে।

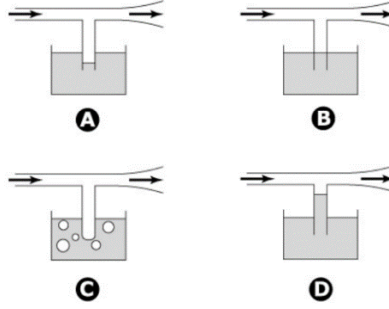
২. নিম্নোক্ত ছবিতে কিছু কাঠ বা লগ দেখানো হয়েছে, যা পিভট পয়েন্ট সহ সাপোর্ট পোল দ্বারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। এগুলোকে রাবারের বাঁধন দিয়ে স্থিতিশীল রাখা হয়েছে, যা নমনীয় এবং সহজে বাঁকতে পারে। যদি ছবির মতো রাবারের বাঁধনের ওপর ওজন রাখা হয়, তাহলে কোন চিত্রটি সম্ভাব্য ফলাফল দেখাবে?



উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: ওজনটি রাবারের বাঁধনকে নিচে নামাবে, যা পরবর্তী লগটিকে ঘূর্ণন করাবে। ফলে দ্বিতীয় বাঁধনটি উপরের দিকে উঠবে, যা আবার তৃতীয় বাঁধনটিকে নিচে নামাবে।

৩. বিস্তারমান নল দিয়ে বাতাস প্রবাহিত করা হলে পানি কোন দিকে যাবে?



ক. A

খ. B

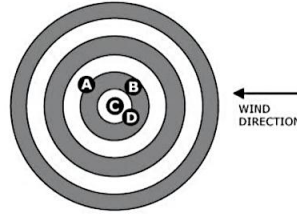
গ. C

ঘ. D

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: বাতাস যত দ্রুত প্রবাহিত হবে, নলের ভিতর তত কম চাপ তৈরি হবে। এটিকে ভেন্টুরি প্রভাব বলা হয়। এর ফলে নলের ভিতরের বায়ুর চাপ বাইরে থাকা বাতাসের চাপের তুলনায় কম হয়, আর সেই কারণে পানির স্তর উপড়ে উঠে যাবে।

৪. কোনো তীরন্দাজকে লক্ষ্যবস্তুর কেন্দ্রভাগে আঘাত করতে হলে কোন স্থানে তীর লক্ষ্য করতে হবে?



ক. A

খ. B

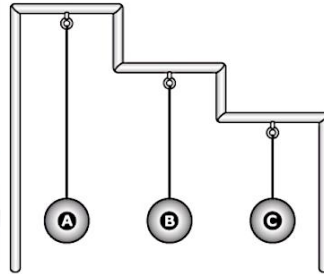
গ. C

ঘ. D

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: মাধ্যাকর্ষণের কারণে তীর উড়তে-উড়তে নিচে নামবে, তাই তীরন্দাজকে সব সময় লক্ষ্যবস্তুর ঠিক কেন্দ্রের কিছুটা উপরে লক্ষ্য স্থির করতে হয়। আবার, বাতাস তীরটিকে বাম দিকে সরিয়ে দেবে, এটি সামঞ্জস্য করার জন্য তীরন্দাজকে সামান্য ডানদিকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

৫. যদি সব দোলক একই সময়ে এবং একই কোণ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে কোন দোলকটি আগে থেমে যাবে?



ক. A

খ. B

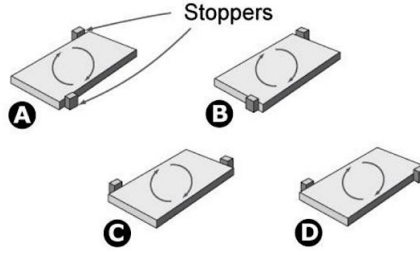
গ. C

ঘ. একই সময়ে থেমে যাবে

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: দোলকের দোলনকাল দড়ির দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে, সবচেয়ে ছোট দড়ির সাথে যুক্ত দোলকটি সবচেয়ে দ্রুত দোলন করবে। বাতাসের প্রতিরোধ গতি বাড়ার সঙ্গে বাড়ে, তাই দোলক C-এর জন্য প্রতিরোধ বেশি হবে এবং এটি সবচেয়ে আগে থেমে যাবে।

৬. যখন স্টপারগুলো প্রদর্শিত অবস্থানে রাখা হয়, তখন কোন ব্লকটি ঘোরার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম?



ক. A

খ. B

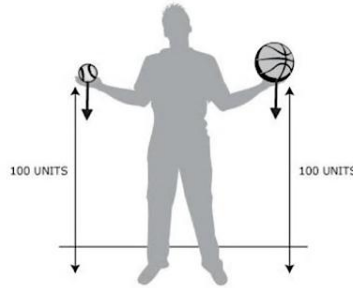
গ. C

ঘ. D

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: A অবস্থায় ব্লকটি সহজেই ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে শুরু করতে পারে, অন্তত প্রথম এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত স্টপারগুলো তাকে আটকে রাখতে পারে না। C অবস্থায় কেবল একটি স্টপার থাকায় নিয়ন্ত্রণ ততটা শক্তিশালী নয়; দুটি স্টপার থাকলে ঘোরা আরও কার্যকরভাবে ঠেকানো যেত। B ও D—দুটিতেই ব্লক অবাধে ঘোরা সম্ভব নয়। তবে B-তে স্টপারগুলো ব্লকের ছোট দিক বরাবর লাগানো, ফলে ঘূর্ণনশক্তি স্টপারের সাথে প্রায় 85° কোণে ধাক্কা খায়, যা তেমন শক্ত প্রতিরোধ তৈরি করে না। কিন্তু D-তে স্টপারগুলো ঘূর্ণনশক্তির ঠিক সামনে অবস্থান করছে, তাই সেখানে ঘোরার বা স্লিপ করার কার্যত সুযোগ নেই।

৭. বাম পাশে থাকা বেসবল নাকি ডান পাশে থাকা বাস্কেটবলটি প্রথমে মাটিতে পড়বে?



ক. বাস্কেটবল

খ. বেসবল

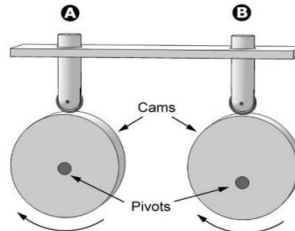
গ. একই সময়ে পড়বে

ঘ. আরও তথ্য প্রয়োজন

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: একটি বস্তুর উপরে থেকে নিচে পড়তে কত সময় লাগবে সেটি বস্তুর ওজনের ওপর নির্ভর করে না (বায়ুর প্রতিরোধ উপেক্ষা করলে সব বস্তুর ত্বরণ 9.81 মি./(সে.)^2)। তবে বায়ুর প্রতিরোধকে বিবেচনায় নিলে বাস্কেটবল বেসবলের তুলনায় একটু ধীরগতিতে নিচে নামবে। তাই শেষ পর্যন্ত বেসবলই প্রথম মাটিতে পৌঁছাবে।

৮. একবার ক্যামের ঘূর্ণনের সঙ্গে কোন রডটি বেশি উপরে-নিচে সরবে?



ক. A

খ. B

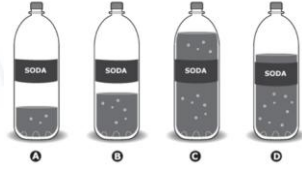
গ. রডদ্বয় একই সাথে সরবে

ঘ. রডদ্বয় স্থির থাকবে

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: বাম পাশে থাকা ক্যামটি তার কেন্দ্রীয় অক্ষের চারপাশে ঘোরে, তাই রড A সবসময় একই উচ্চতায় থাকবে। কিন্তু ডান পাশে থাকা ক্যামটি কেন্দ্রের বাইরে একটি পিভটের চারপাশে ঘোরে, তাই ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে রডটি উপরে-নিচে আন্দোলিত হবে।

৯. যদি এই চারটি সোডা-যুক্ত বোতল ঝাঁকানো হয়, তবে কোন বোতলটি চাপ দিলে সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ করবে?



ক. A

খ. B

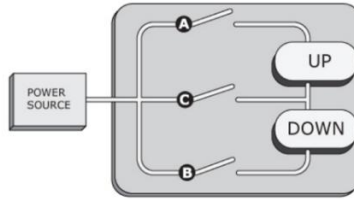
গ. C

ঘ. D

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: প্রথমত, তরলকে চাপ দিয়ে সংকুচিত করতে গ্যাসের তুলনায় অনেক বেশি শক্তি লাগে। তাই যদি বোতল সম্পূর্ণভাবে তরল দিয়ে ভরা থাকে, বোতলটি চাপ দিলে সহজে চ্যাপ্টা হবে না। দ্বিতীয়ত, বোতলে যত বেশি সোডা থাকবে, তত বেশি CO₂ গ্যাস তৈরি হবে, ফলে বোতলের ভেতরের চাপও তত বেশি হবে।

১০. যন্ত্রাংশের মধ্যে যেটিতে 'UP' লেবেল দেওয়া আছে তা চালু এবং একই সঙ্গে যেটিতে 'DOWN' লেবেল দেওয়া আছে তা বন্ধ রাখার জন্য, প্রদর্শিত বৈদ্যুতিক সার্কিটে কোন সুইচগুলো বন্ধ (closed) করতে হবে?



ক) A এবং B

খ) A এবং C

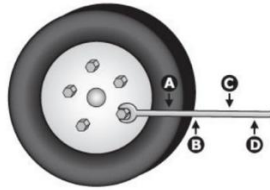
গ) A, B, এবং C

ঘ) B এবং C

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: পাওয়ার সোর্সটি 'UP' লেবেল দেওয়া যন্ত্রাংশের উভয় পাশে সংযুক্ত থাকতে হবে যাতে সার্কিটটি পূর্ণ হয়, কিন্তু 'DOWN' লেবেল দেওয়া যন্ত্রাংশের একের বেশি পাশে সংযুক্ত করা যাবে না। নাহলে সার্কিট সম্পূর্ণ হবে এবং 'DOWN' লেবেল দেওয়া যন্ত্রাংশও সক্রিয় হয়ে যাবে।

১১. রেঞ্চটি কোন অবস্থানে ধরে চাপ প্রয়োগ করলে সবচেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করেই লাটটি খুলা সম্ভব?



ক) A

খ) B

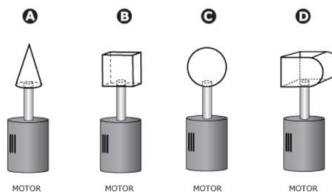
গ) C

ঘ) D

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: নাট থেকে যত বেশি দূরে রেঞ্চ ধরা হবে, তত বেশি বল প্রয়োগ করা সম্ভব হয় এবং কাজ সহজ হয়।

১২. মোটর চালু করলে কোন বস্তু সবচেয়ে বেশি কম্পন তৈরি করবে? (মোটরের সঙ্গে বস্তু সংযুক্ত করার অক্ষটি ঘুরবে, ফলে বস্তুটিও ঘুরবে)



ক) A

খ) B

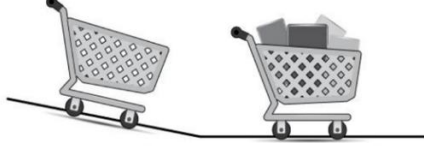
গ) C

ঘ) D

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: A, B এবং C-এর ভরকেন্দ্র (weight center) সরাসরি ঘূর্ণনের অক্ষের ওপর এবং অক্ষের সঙ্গে সোজা লাইনে রয়েছে, তাই এগুলো ঘুরার ফলে বেশি কম্পন সৃষ্টি করবে না। কিন্তু D-এর আকৃতি ভারসাম্যপূর্ণ নয়, এবং এর ভরকেন্দ্র ঘূর্ণন অক্ষের সঙ্গে সরাসরি একই লাইনে নেই, তাই ঘুরতে গিয়ে এটি দোলন বা নাড়াচাড়া করবে এবং বেশি কম্পন সৃষ্টি করবে।

১৩. একটি খালি সুপারমার্কেট কার্ট ঢালু পথ দিয়ে নেমে একটি পুরো ভরা কার্টের সঙ্গে ধাক্কা খায়। খালি কার্টটি সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়। ভরা কার্টটি কত গতিতে এগোতে শুরু করে?



ক) ভরা ট্রলি গতিশীল অবস্থায় খালি ট্রলি অপেক্ষা সামান্য ধীরে চলবে।

খ) ভরা ট্রলি গতিশীল অবস্থায় খালি ট্রলি অপেক্ষা অনেক ধীরে চলবে।

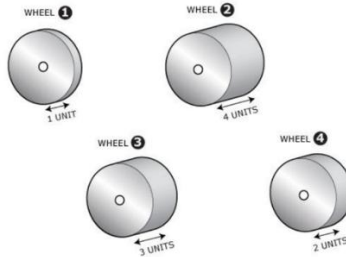
গ) ভরা ট্রলি গতিশীল অবস্থায় খালি ট্রলি অপেক্ষা সামান্য দ্রুত চলবে।

ঘ) ভরা ট্রলিও একই গতিতে চলবে।

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: যখন দুটি বস্তুর সংঘর্ষ ঘটে, তখন তাদের গতি ও ভরের গুণফল (momentum) অক্ষুণ্ণ থাকে। যদি ভরা ট্রলি খালি ট্রলির চেয়ে দ্বিগুণ ভারী হয়, তাহলে একই momentum বজায় রাখতে এটি কেবল খালি ট্রলির অর্ধেক গতিতে এগোতে পারবে।

১৪. কোন চাকা একটি খেলনা গাড়িকে সবচেয়ে দূর পর্যন্ত গাড়িয়ে নিতে পারবে?



ক) WHEEL 1

খ) WHEEL 2

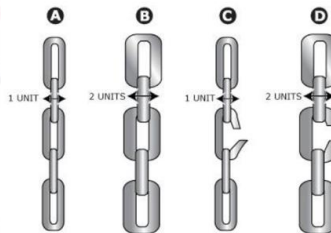
গ) WHEEL 3

ঘ) WHEEL 4

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: চাকা যত সরু হবে, ঘর্ষণ তত কম হবে। ঘর্ষণই আসলে গতিশীল বস্তুকে ধীরে ধীরে থামিয়ে দেয়। তাই সরু চাকার গাড়ি মোটা চাকার তুলনায় বেশি দূর যেতে পারে। গাড়ির ওজন বাড়লেও এর গতি বাড়ে না, তাই ওজন এখানে কোনো প্রভাব ফেলে না।

১৫. নিচের কোন চেইনটি টান দিলে ভেঙে যাওয়ার বা আলাদা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?



ক) A

খ) B

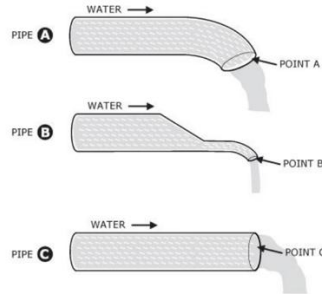
গ) C

ঘ) D

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: 'C' চেইনটি তুলনামূলক চিকন এবং এর মধ্যে একটি ভাঙা অংশও আছে।

১৬. কোন স্থানে পানির চাপ সবচেয়ে বেশি?

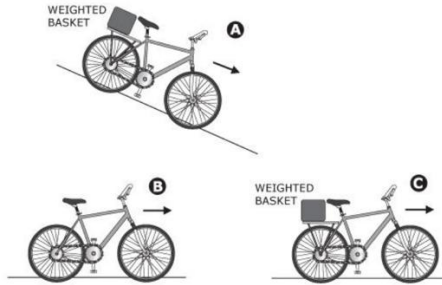


ক) A স্থানে খ) B স্থানে গ) C স্থানে ঘ) তিন স্থানে একই চাপ

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: যদি পাইপটি সরু করা হয়, একই পরিমাণ পানির জন্য তার গতি বেড়ে যায়। কিন্তু চাপ কমে যায়, কারণ গতি বাড়ার কারণে চাপকে সমন্বয় করতে হয়। একইভাবে, পাইপে কোনো বাঁক বা মোড় থাকলে পানিকে দিক পরিবর্তন করতে হয়। এ জন্য পাইপের উপর একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কাজ করে ফলে পানির চাপ কমে যায়।

১৭. তিনটি সাইকেল একই গতিতে চলছে, কোন সাইকেলটি থামাতে সবচেয়ে কম শক্তি লাগবে?

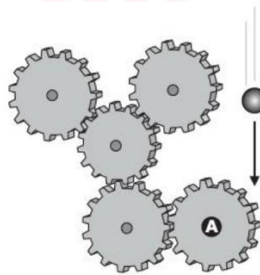


ক) A খ) B গ) C ঘ) প্রতিটি থামাতে একই শক্তি লাগবে

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: কোনো বস্তুকে থামানোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তার ভর এবং প্রাথমিক গতির উপর নির্ভর করে। একই গতিতে চলমান কোনো বস্তু যত ভারী হবে, তা থামাতে তত বেশি শক্তি প্রয়োজন হবে।

১৮. যদি একটি বল গিয়ার A-এর ওপর ফেলা হয় এবং বলের চাপ সবগুলো গিয়ার ঘুরাতে যথেষ্ট হয়, তাহলে কতগুলো গিয়ার ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরবে?

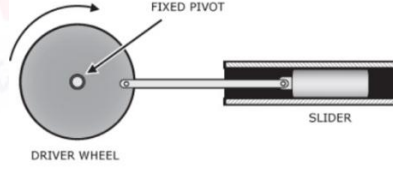


ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৫

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: গিয়ারের দাঁতগুলো একে অপরের সাথে interlock থাকে। একটি গিয়ার ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরলে, এর সাথে সংযুক্ত অন্য গিয়ারগুলো ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরবে। A-এর বাম পাশে থাকা গিয়ারটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরবে, যার ফলে মাঝের গিয়ারটি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরবে, এবং উপরের দুটি গিয়ারও ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘুরবে।

১৯. যখন ড্রাইভার চাকা পুরো একবার ঘুরবে, তখন স্লাইডারটি কোন দিকে সরবে?



ক) প্রথমে বাম দিকে, তারপর ডান দিকে, তারপর আবার বাম দিকে

খ) প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাম দিকে, তারপর আবার ডান দিকে

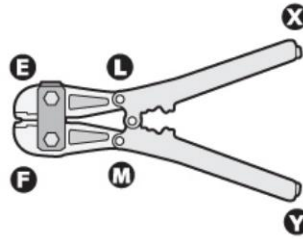
গ) প্রথমে বাম দিকে, তারপর ডান দিকে

ঘ) প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাম দিকে

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: চাকা ঘুরতে থাকলে সংযুক্ত পিনটি বাম দিকে চলে যাবে এবং চাকার চারপাশে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরবে। চাকার অর্ধেক ঘূর্ণনের সময় পিনটি বাম দিকে সবচেয়ে দূরে পৌঁছাবে, তারপর ধীরে ধীরে আবার নিজের মূল অবস্থানে ফিরে আসবে।

২০. যদি X এবং Y প্রান্তগুলো একত্রিত করে চাপ দেওয়া হয়, তাহলে:



ক) সংযোগস্থল L এবং M একে অপরের কাছে চলে আসবে

খ) সংযোগস্থল L এবং M একে অপর থেকে দূরে চলে যাবে

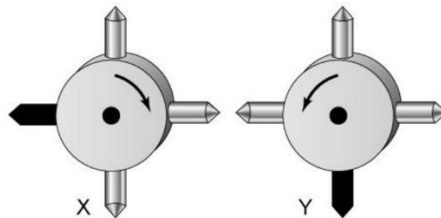
গ) প্রান্ত E এবং F একে অপর থেকে দূরে চলে যাবে

ঘ) সংযোগস্থল L এবং M একে অপর থেকে দূরে চলে যাবে, আর প্রান্ত E এবং F একে অপরের কাছে চলে আসবে

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: হ্যান্ডেলগুলো ডানদিকের পিনে (যেখানে হ্যান্ডেলগুলো একত্রিত হয়) ঘোরে, অর্থাৎ হ্যান্ডেলের প্রান্তগুলো যত কাছাকাছি আসে, L এবং M পয়েন্টগুলো তত দূরে সরে যায়। উপরের হেড-সেকশনটি উপরের বাম পিনের চারদিকে ঘোরে, ফলে E পয়েন্ট নিচে নামে। নিচের হেড-সেকশনটি একইভাবে নিচের বাম পিনের চারদিকে ঘোরে, ফলে F পয়েন্ট উপরে ওঠে।

২১. যদি 'X' চাকা 'Y' চাকার তুলনায় দ্বিগুণ দ্রুত ঘোরে, তাহলে কালো পয়েন্টারগুলো মিলিত হওয়ার আগে 'X' চাকা কতগুলো পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করবে?



ক) $\frac{1}{2}$

খ) ১

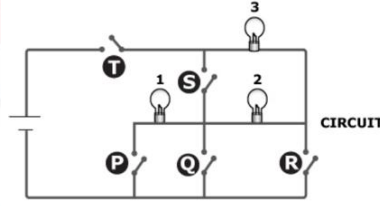
গ) $1\frac{1}{2}$

ঘ) ২

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: 'Y' চাকা $\frac{3}{4}$ ঘূর্ণন সম্পন্ন করার পর এর কালো পয়েন্টার প্রথমবার বাম দিকে নির্দেশ করে। যেহেতু 'X' চাকা দ্বিগুণ দ্রুত ঘোরে, তাই এই সময়ে এটি $1\frac{1}{2}$ ঘূর্ণন সম্পন্ন করবে। এই ঘূর্ণনের পর, 'X' চাকার কালো পয়েন্টার ডান দিকে নির্দেশ করে, ফলে দুটি পয়েন্টার একে অপরের সাথে মিলিত হয়।

২২. কোন দুটি সুইচ বন্ধ করলে শুধুমাত্র বাম্ব ২ এবং ৩ জ্বলবে?



ক) P এবং T

খ) Q এবং R

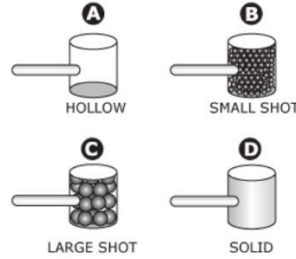
গ) Q এবং S

ঘ) Q এবং T

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: যেকোনো সার্কিট সম্পূর্ণ করতে 'T' সুইচ বন্ধ করতে হবে। যদি 'P' সুইচ বন্ধ করা হয়, তাহলে বাম্ব ১, ২ এবং ৩ সবগুলো জ্বলবে। এর পরিবর্তে 'Q' সুইচ বন্ধ করলে বাম্ব ১ বাদ থাকবে।

২৩. যদি সবগুলো ম্যালেট একই শক্তি দিয়ে পৃষ্ঠে আঘাত করে, তাহলে নিচের কোন ম্যালেটটি আঘাতের পর সবচেয়ে কম প্রতিক্রিয়া বল দেখাবে?



ক) A

খ) B

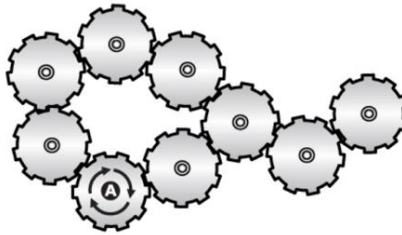
গ) C

ঘ) D

উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: 'B' ম্যালেট ছোট ছোট মারবেল দ্বারা পূর্ণ। আঘাতের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া বল এই মারবেলগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে এবং উপড়ের দিকে উঠতে উঠতে দুর্বল হয়ে যাবে।

২৪. যদি গিয়ার 'A' ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরে, তাহলে কতগুলো গিয়ার ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরবে?



ক) ৪

খ) ৫

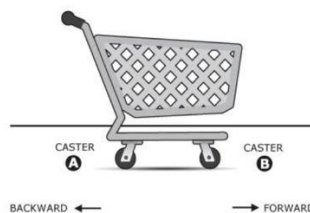
গ) ৬

ঘ) গিয়ার 'A' ঘুরবেই না

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: যেহেতু পাশাপাশি গিয়ারগুলো বিপরীত দিকে ঘুরে, তাই বিজোড় সংখ্যক গিয়ার নিয়ে গঠিত কোনো বন্ধ লোপ ঘুরতে পারে না।

২৫. শপিং কার্টের বেসের সঙ্গে চাকাগুলোকে কাস্টারের মাধ্যমে সংযুক্ত করা আছে। শপিং কার্টটি সামনের দিকে চালালে কাস্টারগুলোর ক্ষেত্রে কী ঘটতে হবে?



ক) কোনো কাস্টারই নড়বে না।

খ) দুটি কাস্টারই 180° ঘুরবে (পুরোপুরি ঘুরে যাবে)।

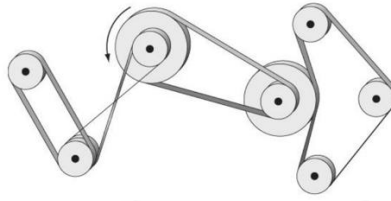
গ) কাস্টার 'A' 180° ঘুরবে, এবং কাস্টার 'B' নড়বে না।

ঘ) কাস্টার 'A' নড়বে না, এবং কাস্টার 'B' 180° ঘুরবে।

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: কাস্টারগুলো এমনভাবে থাকবে যাতে তাদের ওজনের কেন্দ্র চলনের দিক থেকে সবচেয়ে পিছনে থাকে, কারণ ভারী জিনিস হালকা জিনিসের তুলনায় ধীরে চলে। তাই, সামনের চাকাগুলো তাদের ঘূর্ণন কেন্দ্রের বিপরীত দিকে ওজন না আসা পর্যন্ত ঘুরবে।

২৬. কতগুলো পুলি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরবে?



ক) ৩

খ) ৪

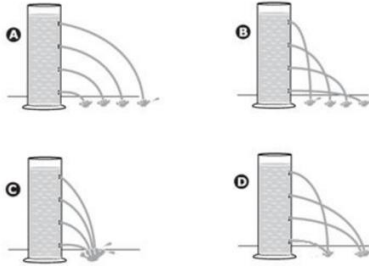
গ) ৫

ঘ) ৬

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: সাধারণভাবে বেল্ট দিয়ে সংযুক্ত যেকোনো চাকা একই দিকে ঘুরবে। যদি বেল্টটি ক্রস করা হয়, তাহলে এটি ঘূর্ণনের দিক উল্টে দেবে। বাম দিকের দুটি চাকা এবং ডান দিকের তিনটি চাকা সবগুলো ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরবে।

২৭. নিচের কোন ঘটনাটি ঘটার সম্ভবনা সবচেয়ে বেশি?



ক) A

খ) B

গ) C

ঘ) D

উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: সিলিন্ডারের নিচের পানি সবচেয়ে বেশি চাপ অনুভব করে, কারণ এটি উপরের পানির ভার বহন করে। তবে, সমতল থেকে উচ্চতা অনেক কম হওয়ায় অনেক বেশি চাপ থাকা সত্ত্বেও এটি বেশি দূর যাওয়ার আগেই সমতল স্পর্শ করে। অন্যদিকে, উপরের দিকের পানি, যদিও কম চাপে থাকে, তার পড়ার উচ্চতা বেশি। সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে মাঝামাঝি উচ্চতার পানি কারণ এই পানির বেগ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় চাপ এবং দূরে পড়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে।

- সমাপ্ত -